

Практическая работа №2

Тема: Структура персонального компьютера.

Цель: Получить представление об архитектуре закрытого и открытого типов.

Теоретическая часть

По особенностям архитектуры компьютеры подразделяются на два класса: с открытой архитектурой и закрытой архитектурой. Под архитектурой компьютера понимается совокупность аппаратных и программных средств, организованных в систему, обеспечивающую функционирование компьютера.

Закрытая архитектура, в которой видеоконтроллер, интерфейсы и ОЗУ емкостью 2 Мбайт расположены на основной плате и не могут быть заменены. Автономная отладка аппаратуры на основе МК с открытой архитектурой предполагает контроль состояния многоуровневых магистралей адреса и данных с целью проверки правильности обращения к внешним ресурсам памяти и периферийным устройствам. Закрытая архитектура МК предполагает реализацию большинства функций разрабатываемого устройства внутренними средствами микроконтроллера. Поэтому разрабатываемый контроллер будет иметь малое число периферийных ИС, а обмен с ними будет идти преимущественно по последовательным интерфейсам.

К особенностям открытой архитектуры относятся:

- модульный принцип построения компьютера, в соответствии с которым все его компоненты выполнены в виде законченных конструкций — модулей, имеющих стандартные размеры и стандартные средства сопряжения;
- наличие общей (системной) информационной шины, к которой можно подключать различные дополнительные устройства через соответствующие разъемные соединения;
- совместимость новых аппаратных и программных средств с их предыдущими версиями, основанная на принципе «сверху — вниз», что означает, что последующие версии должны поддерживать предыдущие.

Устройство компьютера открытого типа базируется на взаимодействии внешних устройств с контроллерами, которые, в свою очередь, взаимодействуют с системной платой, и являются открытыми системами. А это, в свою очередь, дает возможность производить дополнительные устройства всем заинтересованным компаниям, что, несомненно,

положительно сказывается на развитии компьютерной отрасли, и увеличивает популярность компьютера.

Практическая часть

1. Составить перечень основных элементов архитектуры компьютера.
2. Спроектировать (выполнить схему) компьютера закрытого типа.
3. Указать направление потоков функционирования обмена информации, основных конструктивных элементов.
4. Изобразите подробную структурную схему ПК открытого типа и поясните назначение её компонентов.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение термину закрытой архитектуры.
2. Приведите примеры закрытых архитектур?
3. Укажите недостаток закрытых архитектур.
4. В чем заключается принцип открытой архитектуры ПК?
5. Дайте название, какого типа архитектура реализована в большинстве современных IBM-совместимых компьютерах?
6. Перечислите базовые компоненты компьютера.